

Atividade 01 - Definição do tema

(Este documento deve ser entregue no Classroom por apenas um membro da equipe)

Equipe

Nome: $\text{Sin}(\text{Args})^2$

Repositório GitLab da equipe: <https://gitlab.com/lucasricardomilani/IntroCD/>

Membros:

- Lucas Ricardo Milani Ratusznei, 2402343, lucasricardomilani, lvcaoo, lratusznei@alunos.utfpr.edu.br, BSI, UTFPR
- Rodrigo Augusto Antunes dos Santos, 2402394, rodrigoaugusto2103, roddy, rsantos.2003@alunos.utfpr.edu.br, BSI, UTFPR
- Sidnei José de Castro Ribeiro Junior, 2402408, siddijr, sidjr, sidnei.1998@alunos.utfpr.edu.br, BSI, UTFPR
- Antonio Carlos Farias Ferreira, 2413868, raposhow, antfer@alunos.utfpr.edu.br, BSI, UTFPR

Tema

Análise dos dados de desempenho de jogadores e times profissionais da NBA.

Objetivos

Agrupar dados criando estatísticas pessoais e de time e analisar essas estatísticas para comparar jogadores, times e dados específicos.

Perguntas iniciais

Quais critérios podem ser usados para avaliar o desempenho de cada função no jogo?

Quais times produziram jogos mais acirrados ao se enfrentarem nos últimos 10 anos?

É possível traçar uma relação entre a posição e as estatísticas de rebote, assistências, número de pontos, turnover, roubos de bola, bloqueios, taxa de acertos de bolas de 3 pontos e taxa de acertos de tiros livres?

Quais times mais consistentes coletivamente, utilizando a estatística plus-minus?

Quais times conseguem ser consistentes mesmo em jogos disputados, utilizando a estatística plus-minus?

Impactos

Os resultados das perguntas podem dar suporte às estratégias de treinamento dos jogadores por parte dos treinadores. Além disso, pode dar uma visão diferente sobre posições e seus impactos no jogo e por fim, se é necessário melhorar ou mudar os métodos usados para a designação de posições a jogadores.

Fontes de dados

Para responder as perguntas, vai ser utilizado dados estatísticos sobre jogadores por jogo da NBA e sobre um time por jogo da NBA. Os dados foram encontrados no github e foram disponibilizados pelo usuário, NocturneBear (<https://github.com/NocturneBear/NBA-Data-2010-2024>).

Dentro dos arquivos de jogador por jogo, existe os campos: temporada_ano, data_jogo, id_jogo, id_time, cidade_time, nome_time, codigo_time, slug_time, id_jogador, nome_jogador, posicao, comentario, numero_camisa, minutos, arremessos_convertidos, arremessos_tentados, percentual_arremessos, tres_pontos_convertidos, tres_pontos_tentados, percentual_tres_pontos, lances_livres_convertidos, lances_livres_tentados, percentual_lances_livres, rebotes_ofensivos, rebotes_defensivos, rebotes_totais, assistencias, roubos_bola, tocos, turnovers, faltas_pessoais, pontos, saldo_pontos

Por fim, dentro dos arquivos do time por jogo, existem os campos: ano_temporada, id_time, abreviacao_time, nome_time, id_jogo, data_jogo, confronto, resultado, minutos, arremessos_feitos, arremessos_tentados, porc_arremessos, triplos_feitos, triplos_tentados, porc_triplos, lances_livres_feitos, lances_livres_tentados, porc_lances_livres, rebotes_ofensivos, rebotes_defensivos, rebotes, assistencias, turnovers, roubos, bloqueios, bloqueios_sofridos, faltas, faltas_recebidas, pontos, saldo_pontos, rank_jogos, rank_vitorias, rank_derrotas, rank_porc_vitorias, rank_minutos, dado_disponivel.

Esses documentos serão utilizados em conjunto para buscar responder as perguntas propostas.

Desafios

O desenvolvimento de um método para determinar quais estatísticas descrevem o desempenho de cada posição do jogo é o nosso principal desafio, uma vez que o estilo de cada jogador pode independe da sua posição, atribuindo novas características relevantes para o seu desempenho individual no jogo. Logo, teremos que estabelecer um método arbitrário que pode ser insuficiente para responder a nossa pergunta.

Para responder as perguntas, o grupo terá também um desafio de filtrar os dados, uma vez que existe uma grande quantidade e nem tudo que está disponível será utilizado. Além disso, muitos dados terão que ser agrupados para poderem ser analisados em conjunto, ao invés da forma que foram obtidos, os quais estão todos esparsos.

Submissão:

Além de preencher este documento no nativamente Classroom, a equipe deve fazer a submissão pelo GitLab. Neste trabalho, o único documento essencial no repositório GitLab é este documento de definição do tema no formato PDF. Implemente sua solução no diretório "01 - Escolha do tema" que foi criado automaticamente no seu repositório. Na raiz deste diretório, inclua um documento chamado **tema.pdf** conforme as especificações acima. Inclua também no diretório todos os documentos e códigos usados pelo grupo no desenvolvimento desta atividade (caso existam). Faça o commit/push para o repositório da equipe (URL informada acima). Certifique-se de que o arquivo README.md do repositório esteja atualizado com os nomes, RAs e logins GitLab dos integrantes do grupo.

